

《某海域500MW海上风电场工程初步设计说明书》

1 工程概况

1.1 项目基本情况

本工程为某新能源开发有限公司投资建设的海上风电项目，项目名称为：**某海域海上风电场一期工程**。

项目位于广东省近海海域，场址位于近岸外海区域，场址水深、波浪、潮流、海床地质条件较复杂，具有典型海上风电开发特征。

本期工程总装机容量为**500MW**，拟布置风力发电机组**50台**，其中：

- 8MW风机16台
- 11MW风机34台

本工程配套建设：

- 场内66kV集电海缆
- 1座220kV海上升压站
- 2回220kV送出海缆至陆上集控中心

1.2 建设单位及设计单位

- 建设单位：某新能源开发有限公司
- 设计单位：某电力设计研究院有限公司

1.3 项目建设规模

本期工程装机容量如下：

项目	数值
总装机容量	500MW
风机总台数	50台
8MW风机	16台
11MW风机	34台

1.4 项目建设内容

本工程建设内容包括：

- 50台海上风力发电机组
- 场内66kV集电海缆系统
- 1座220kV海上升压站

- 4. 2回220kV送出海缆至陆上集控中心
- 5. 配套监控、通信、防腐、防撞及运维设施

2 设计依据

2.1 规范及标准

- 1. 本工程设计主要依据如下标准：
 - 1. 《海上风力发电场设计标准》GB/T 51308-2019
 - 2. 《风电场工程110kV~220kV海上升压变电站设计规范》NB/T 31115-2017
 - 3. 《风电场工程电气设计规范》NB/T 31026-2012
 - 4. 《风力发电机组设计要求》GB/T 18451.1-2012
 - 5. 《风电场工程等级划分及设计安全标准》NB/T 10101-2018
 - 6. 《风电场风能资源评估方法》GB/T 18710-2002
 - 7. 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

2.2 基础资料

- 设计所依据的基础资料包括：
 - 场址测风塔实测资料
 - 长年代风资源订正成果
 - 海洋水文观测资料
 - 地质勘察资料
 - 电网接入系统资料
 - 海缆路径调查资料

3 风资源评估

3.1 测风数据来源

根据场址内测风塔周年资料，20m~100m各高度实测平均风速在7.60~8.64m/s之间，平均风功率密度在442~614 W/m²之间。经长年代风资源分析并订正，水平年轮毂高度平均风速为8.76~8.78m/s，平均风功率密度为636~642W/m²。与可研阶段风资源分析成果基本一致。结合可研阶段和本次场址内二测风塔周年分析结果，工程海域的风资源是比较丰富的，具有较好的开发价值。根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）和《海上风力发电场设计标准》（GB/T 51308-2019）风功率密度等级评判标准，本风电场风能资源属于5级，风能资源丰富。预装轮毂高度处主导风向为ENE，主导风能风向亦为ENE。风电场WTG01轮毂高度处50年一遇10min平均风速为53.7m/s，50年一遇3s极大风速为72.5m/s，WTG02轮毂高度处50年一遇10min平均风速为53.9m/s，50年一遇3s极大风速为72.8m/s。

海上测风塔实测各层风速（m/s）

设备 月份	6633#							6634#			
设备 月份	100m	90m	80m	70m	50m	30m	20m	90m	80m	60m	30m
2018 年7 月	6.69	7.05	6.88	6.67	6.74	6.47	6.34	7.01	6.88	6.82	6.63
2018 年8 月	5.49	5.50	5.42	5.39	5.17	5.11	5.00	5.44	5.47	5.26	5.05
2018 年9 月	6.38	6.21	6.27	6.29	6.16	5.89	5.62	6.47	6.21	6.31	6.16
2018 年10 月	8.87	8.42	8.48	8.91	8.93	8.46	8.18	9.68	9.22	9.58	9.55
2018 年11 月	10.31	9.80	9.81	9.99	10.38	9.75	9.53	10.35	9.68	10.33	10.34
2018 年12 月	10.61	9.02	9.87	10.12	10.52	9.78	9.35	10.53	9.81	10.18	10.48
2019 年1 月	10.12	9.09	9.03	9.45	9.90	9.16	8.83	10.44	9.16	7.97	9.90
2019 年2 月	8.76	8.92	7.05	7.80	8.64	8.14	7.88	8.91	7.07	8.72	8.45
2019 年3 月	8.75	8.90	7.83	7.67	7.39	7.89	7.80	8.89	7.85	8.44	8.13
2019 年4 月	7.34	6.68	6.78	6.04	0.17	6.26	6.08	6.68	6.80	6.45	5.35
2019 年5 月	8.57	8.32	7.90	7.53	2.22	7.27	6.90	8.33	8.01	7.38	7.75
2019 年6 月	6.25	5.37	5.85	5.22	3.39	4.92	4.09	6.08	5.96	3.58	5.23
2019 年7 月	7.25	7.18	6.96	6.93	6.26	5.70	5.45	7.27	7.10	6.78	5.87
2019 年8 月	7.79	7.72	7.57	7.60	7.04	6.72	6.52	7.77	7.65	7.40	6.74
2019 年9 月	7.31	7.24	7.33	7.43	7.18	7.23	7.05	7.28	6.18	7.28	7.06
2019 年10 月	9.31	9.21	9.45	9.50	9.26	9.29	8.94	9.25	9.30	9.20	9.10

设备 月份	6633#							6634#			
2019 年11 月	11.35	11.15	11.45	11.58	11.22	11.30	10.74	11.14	11.19	11.02	10.98
2019 年12 月	10.72	10.45	10.76	10.84	10.50	10.46	9.95	10.41	10.41	10.31	10.17
2020 年1 月	9.24	9.06	9.32	9.4	9.15	9.14	8.76	9.05	9.05	8.99	8.93
2020 年2 月	10.1	9.88	10.18	10.32	9.99	9.99	9.47	9.93	9.92	9.8	9.73
2020 年3 月	8.44	8.28	8.45	8.56	8.31	8.27	7.88	8.33	8.33	8.21	8.12
2020 年4 月	8.4	8.29	8.49	8.59	8.39	8.38	8.06	8.28	8.28	8.22	8.25
2020 年5 月	6.44	6.39	6.34	6.32	6.05	5.73	5.58	6.34	6.3	6.12	5.81
2020 年6 月	6.56	6.5	6.4	6.3	5.88	5.25	5.01	6.51	6.45	6.13	5.31
平均 值	8.46	8.27	8.14	8.23	8.10	7.77	7.50	8.47	8.05	8.16	8.04

3.2 海洋水文

本工程所在海域为自西向东由不规则日潮区向半日潮潮区的过渡区。根据潮位站实测潮位资料分析，多年平均潮位0.50m，平均高潮位0.93m，平均低潮位0.14m，设计高潮位1.46m，设计低潮位-0.19m，百年一遇极值高潮潮位3.71m，百年一遇极值低潮潮位-1.01m。待本工程海洋水文周年观测完成后对相关参数进行复核修订。

波浪类型为风浪与涌浪的混合浪，风浪为主；观测海域的常浪向为ENE向，次常浪向为E向。从不同方向外海波浪向工程区传播的波高分布来看，SE~SSE方向的波浪对工程水域影响最大，100年一遇波浪+100年一遇高潮位条件下SSE向最大波高Hmax为20.79m。而有效波高的最大值出现在SSE向100年一遇波浪+100年一遇高潮位作用下，达到11.33m。50年一遇波浪+极端高水位作用下SSE向最大波高Hmax为19.90m。而有效波高的最大值出现在SSE向50年一遇波浪+极端高水位作用下，达到10.81m。

本海域的潮流主要呈往复流性质，仅部分站点的少数流层表现出较强的旋转性。潮流椭圆长半轴方向均与岸线或岸线的延伸方向平行。现阶段参考本工程海域潮流调和成果和工程海域10m高不同重现期的设计风速，计算相应设计风速影响下的各层最大可能流速，根据冬季全潮观测资料，工程海域垂向平均可能最大潮流流速为124.1cm/s，相应10m高50年一遇10分钟平均设计风速值为41.8m/s的影响下，本工程海域海流可能最大流速值垂向平均可达208.4cm/s。

冬季全潮水文测验期间施测海域实测涨、落潮垂线平均含沙量分别为0.0119 kg/m³和0.0124 kg/m³；涨、落潮平均含沙量：大潮为0.0126 kg/m³，中潮为0.0144 kg/m³，小潮为0.0093 kg/m³，中潮最大，大潮次之，小潮最小。从表沉积物沉积类型看，沉积物以细砂和中细砂为主，占51.43%。从沉积物沉积类型分布来看，厂址附近以细砂为主，其西侧主要分布粒径较粗的中细砂，粉砂质砂主要分布于厂址靠岸侧，其余类型沉积物零星散布。

4 风力发电机组选型

4.1 机组选型原则

机组选型主要考虑以下因素：

- 场址风资源特征
- 台风区环境适应性
- 海上运行可靠性
- 运维便利性
- 全寿命周期经济性

4.2 机组配置方案

本工程推荐方案总装机容量为**502MW**，场址范围内布置：

- 16台 WTG01 风电机组**
- 34台 WTG02 风电机组**

其中，风机单机容量分别为：

- WTG01：**8MW**
- WTG02：**11MW**

4.3 机组适用风场类别

根据 IEC 61400-1 和 GB/T 18451.1-2012 的相关规定，本工程属于**IEC IC类风场**，所采用的风电机组应至少满足 **IEC IC类风机** 的安全要求。

4.4 机组技术参数

本工程拟采用海上大兆瓦风机，主要参数如下：

参数	WTG01	WTG02
单机容量	8MW	11MW
机组数量	16台	34台
风场适应类别	IEC IC类	IEC IC类

5 场区总体布置与海缆系统

5.1 总体布置

本工程风电机组布置于近海海域，结合海域水深、地质条件、海缆路径和运维条件综合确定机位方案。

5.2 集电系统

每套风力发电机组配置一套升压设备升压至**66kV**。本工程风力发电机组共分**8组66kV进线**接入本期海上升压站66kV配电装置。

5.3 海缆系统

本工程海缆系统包括：

- 场内66kV集电海缆
- 220kV送出海缆

220kV配电装置与陆上集控中心连接方案拟采用**双回3×800mm²海缆**。

6 电气系统设计

6.1 接入系统方案

本工程拟设置**1座220kV海上升压站**，本期50台风力发电机组均经66kV海缆接入220kV海上升压站，再通过220kV海缆送至陆上集控中心。

6.2 风机接线

本工程拟安装：

- 8MW风力发电机组16台
- 11MW风力发电机组34台

每台机组配置升压设备升压至66kV后接入海上升压站。

6.3 升压站电压等级及接线

从技术合理性和经济性考虑，本工程拟设置一座**220kV海上升压站**。海上升压站电气主接线方案应满足可靠性、灵活性、经济性要求。

6.4 主变压器选择

本期海上升压站按**500MW**考虑，配置**2台270MVA主变压器**。

主变压器选择的主要依据包括：

- 海上升压变电站规范关于冗余配置要求
- 主变容量与风机容量匹配要求
- 风电场运行方式及低压侧接线方案适配要求

6.5 66kV配电装置接线

本工程66kV侧风机集电线路共**8回进线**。66kV配电装置采用**单母线分段接线**，每段母线分别接：

- 1回主变进线
- 4回风机集电线路

6.6 220kV配电装置接线

220kV侧考虑采用**线路—变压器组加辅助开关接线方案**。

正常运行时，辅助断路器打开。每台主变通过变压器—线路组分别接至陆上集控中心，满足本期工程输送容量要求。

7 土建工程

7.1 基础设计等级

根据 NB/T 10101-2018 规定，按装机容量划分，本工程规模属于**大(1)型**，工程等别为**I等**。

根据单机容量、轮毂高度及地基复杂程度划分，本工程风机基础设计级别为**1级**。

风机基础结构安全等级为**一级**，结构重要性系数取 **1.1**。

7.2 设计基准期与使用寿命

- 风机基础潮水设计标准重现期：**50年**
- 海况设计标准重现期：**50年**
- 风机基础结构使用寿命：**25年**
- 防腐蚀设计年限：**30年**

本推荐方案总装机容量502MW，场址范围内布置16台WTG01和34台WTG02风电机组。

基于海上风电场风资源研究成果，根据IEC 61400-1和《风力发电机组设计要求》(GB/T 18451.1-2012)的相关规定，本工程属于IEC IC 类风场，所采用的风电机组应至少满足IEC IC类风机的安全要求。参照NB/T 10101-2018《风电场工程等级划分及设计安全标准》有关规定，按照装机容量划分，工程规模属于大(1)型，工程等别为I等。

本工程风电机组单机容量8MW以上，场址地质条件较为复杂，海洋环境条件较严苛，受台风、波浪、潮流的影响大。参照NB/T 10105-2018规定，以单机容量、轮毂高度及地基复杂程度进行划分，本工程风机基础设计级别为1级，规范中并未按照风机基础的设计级别来划分结构安全等级，标准中规定风机基础结构安全等级为一级，结构重要性系数取1.1。

参照NB/T 10101-2018规定，本项目风机基础的潮水设计标准为重现期50年，本工程风机基础的海况（海洋环境荷载或荷载效应）设计标准为重现期50年。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)及NB/T 10101-2018标准，按照建筑物使用功能重要性、地震破坏造成的直接与间接经济损失进行划分，本工程风机基础抗震设防类别为丙类。

海上风机基础的结构使用寿命为25年，按照安全等级为一级进行风机基础结构设计对应的目标安全水平为10-5年名义失效概率，此目标安全水平表示结构失效是韧性的，且具有适当的冗余承载能力。

8.1.1 防腐蚀设计安全标准

风机基础结构的防腐设计年限不应低于25年。考虑工程建设期1~2年，防腐蚀设计使用年限按不低于27年考虑。本工程风机基础防腐蚀设计年限按30年。

8.1.2 防撞设计安全标准

海上风机基础的船舶碰撞分析不考虑比最大允许运维船舶更大的船舶的罕见巨大偶然碰撞荷载。船舶意外碰撞分析允许靠船构件等次要结构发生损坏，但主体结构不允许发生无法继续使用的损坏；正常靠船工况下，船舶碰撞分析不允许靠船件、护舷、爬梯失去其功能性。

船舶撞击分析选取船型为风电场运维期内的500t级运维船，在蒲福风级6级风和1.5米有效波高时，可以往返于运维码头与风机、海上升压站之间，实现人员和备品备件的运输、转移，船舶尺度参考欧洲项目经验。

8 投资估算

8.1 总投资

本工程名称为某海域陆上上风电场一期工程。建设内容包括50台风电机组（其中8MW风机拟布置16台；11MW风机拟布置34台）、场内66kV集电海缆、1座220kV海上升压站、2回220kV送出海缆至陆上集控中心（。

本工程项目总工期计划按12个月。

风电场工程静态投资34亿元，风电场单位千瓦静态投资11499元/kW，其中：设备购置费18亿元，建安工程费13亿元，其他费用2亿元，基本预备费0.6亿元。

9 同类工程参考

福建项目中实测平均风速在5.60~3.64m/s之间，平均风功率密度在242~314 W/m²之间。经长年代风资源分析并订正，水平年轮毂高度平均风速为5.76~6.78m/s，平均风功率密度为236~342W/m²。

该工程装机容量如下：

项目	数值
总装机容量	300MW
风机总台数	60台
5MW风机	60台